

Lista 2, Analiza Matematyczna II

1. Oblicz podane granice przy pomocy całek Riemanna odpowiednich funkcji:

ā)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right),$$

ċ)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} \right),$$

ḃ)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right),$$

ḍ)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{1/n}}{n+1} + \frac{2^{2/n}}{n+(1/2)} + \dots + \frac{2^{n/n}}{n+(1/n)} \right).$$

2. Udowodnij, że dla $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^{m+1}} = \frac{1}{m+1}.$$

3. Obliczyć całkę

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \sin^2(x^3) \cos(x^3) dx.$$

4. Dowieść, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = \log 2.$$

5. Obliczyć¹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!n^n}}.$$

6. Załóżmy, że f jest funkcją różniczkowalną. Udowodnić, że

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^t f(y) dy = f(0).$$

7. Obliczyć

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} \int_0^t (\operatorname{arctg}(y))^2 dy.$$

8. Obliczyć pochodne następujących funkcji

ā)

$$f(x) = \int_0^{x^2} \sin(t) dt,$$

ċ)

$$f(x) = \int_0^x [t] dt,$$

ḃ)

$$f(x) = \int_{-\sin(x)}^{\cos(x)} \arcsin(t) dt,$$

ḍ)

$$f(x) = \int_{-x^2}^{x^4} \{t\} dt.$$

¹Wskaźówka: Zlogarytmować wyrażenie pod granicą.

9. Niech f będzie funkcją różniczkowalną w sposób ciągły na $[a, b]$ i

$$\Delta_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} n \Delta_n$.

10. Funkcja f jest całkowalna na $[0, 2\pi]$. Pokazać, że²

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx. \end{aligned}$$

11. Dowieść, że jeśli f jest funkcją ciągłą nieujemną na $[a, b]$, to

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f(x)^p dx \right)^{1/p} = \max_{[a,b]} f(x).$$

12. Funkcja f jest całkowalna na $[a, b]$. Udowodnić, że dla dowolnych $a < c < d < b$ mamy³

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_c^d |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

²Wskazówka: Rozbić przedział całkowania na $2n$ części.

³Wskazówka: Przy założeniu $h > 0$ i $d \leq c + nh \leq b$ zauważyć, że

$$\int_c^d |f(x+h) - f(x)| dx \leq U(P, f) - L(P, f)$$

dla podziału odcinka $[c, c + nh]$ punktami $p = \{c, c + h, c + 2h, \dots, c + nh\}$.